

中金：Multi-Agent如何辩论出基本面Alpha？

原创 周萧潇 古翔等 中金点睛 2026年7月29日 07:33

中金研究

我们构建了一套基于Multi-Agent多智能体辩论的基本面因子挖掘框架：由两个Agent分别从价值/质量、成长/动量视角提出因子假设，并围绕经济逻辑、变量组合和代码实现相互质疑、提出修改方案并重构。与单一LLM模型自我迭代相比，辩论机制更容易发现因子逻辑中的薄弱环节，减少搜索长期停留在同类表达上的问题，提高因子挖掘效率。



点击小程序查看报告原文

摘要

Multi-Agent辩论，基本面因子挖掘框架

鉴于LLM的推理优势与基本面因子的可解释性特征，我们选择以基本面因子为主要挖掘对象。价量数据易于执行和验证，但序列噪声较高，Agent容易生成过拟合或经济含义较弱的因子；基本面因子更能发挥LLM在财务知识和经济推理上的优势，但需要防范会计口径误判和未来信息泄露。

Multi-Agent通过视角互补与相互批判，提升因子质量并拓展搜索空间。我们让不同视角的Agent共同完成因子提出、批判和迭代改写，并通过代码验证、回测评估与纠错入库构成完整的闭环。此外，历史生成结果和评估反馈也会被记录并重新进入下一轮辩论，引导模型持续筛选具有经济含义、有稳定预测能力且相关性较低的因子。

Prompt约束是框架可靠运行的前提。针对LLM生成基本面因子时常见的数据口径误用、未来信息泄露或量纲不可比等问题，我们在prompt中嵌入PIT数据约束、报告期滚动计算规范和无量纲化等细节要求，并将回测指标反馈至后续的迭代轮次，把模型的创造力限定在可回测、可比较的范围内。

“自由探索-约束搜索”的两阶段机制是框架的核心。前期以初始案例因子为seed，在低约束下扩大因子搜索空间；后期将多轮实验沉淀的高质量因子作为经验库，并向Agent提供相关性反馈，引导其避开已有因子的重复结构。该机制使历史因子库不只是结果存储，而是成为Agent共享的经验记忆，推动后续生成的因子逐步集中于高胜率逻辑的指标方向。

多视角融合，捕获高质量Alpha

Multi-Agent协作实现因子质量与结构多样性的双重提升。我们最终筛选得到44个低相关基本面因子，样本内（2014-2023年）因子的平均IC（信息系数）为3.5%，最优年化超额收益达10.84%；样本外（2024-2025年）平均IC为2.1%，样本外最高年化超额收益达18.53%。这些因子大多不是单一指标的线性变形，而是通过多信号加权和弱项约束等方式，将质量、现金流、成长和动量等信息组合为具有经济逻辑的复合因子。

Multi-Agent迭代并未陷入边际效益递减。尽管因子质量和入库结果在不同轮次间呈现一定波动，但我们发现辩论迭代的后续轮次仍可生成高IC、高年化超额收益且与已有因子低相关的候选因子。这说明Multi-Agent因子挖掘的有效性并非简单随实验顺序递减，而更多取决于seed、当前辩论路径和因子主题，持续迭代仍有助于拓展有效因子的搜索空间。

历史优质因子库能够提升搜索的收敛性与可复现性。从效果较差的seed重新运行，结果仍有较大不确定性；如果从沉淀的优质因子库继续迭代，则能取得更优且更稳定的结果。说明Multi-Agent辩论与历史因子库反馈虽然无法完全消除大模型的随机性影响，却能够引导搜索逐步收敛到更稳定且可解释的因子构造，为基本面因子挖掘提供兼顾创新性与可靠性的路径。

风险提示

LLM生成结果具有一定随机性，未来可能存在失效风险。

正文
Text

LLM因子挖掘应用

近年来，LLM在金融投研中的应用逐渐从文本信息处理扩展到量化研究场景。已有研究表明，LLM的优势不仅在于能够处理公告、财报、研报、调研纪要等非结构化信息，也在于其具备一定的逻辑推理、经济解释和代码生成能力。对于量化投资而言，这意味着LLM不仅可以将文本信息提炼为结构化变量，也可以基于给定数据字段和投资逻辑自动提出因子假设，并生成可执行的因子代码。**因此，LLM为自动化因子挖掘提供了新的工具：它不再只是信息抽取模型，也可以参与因子假设生成、代码实现和迭代优化。**

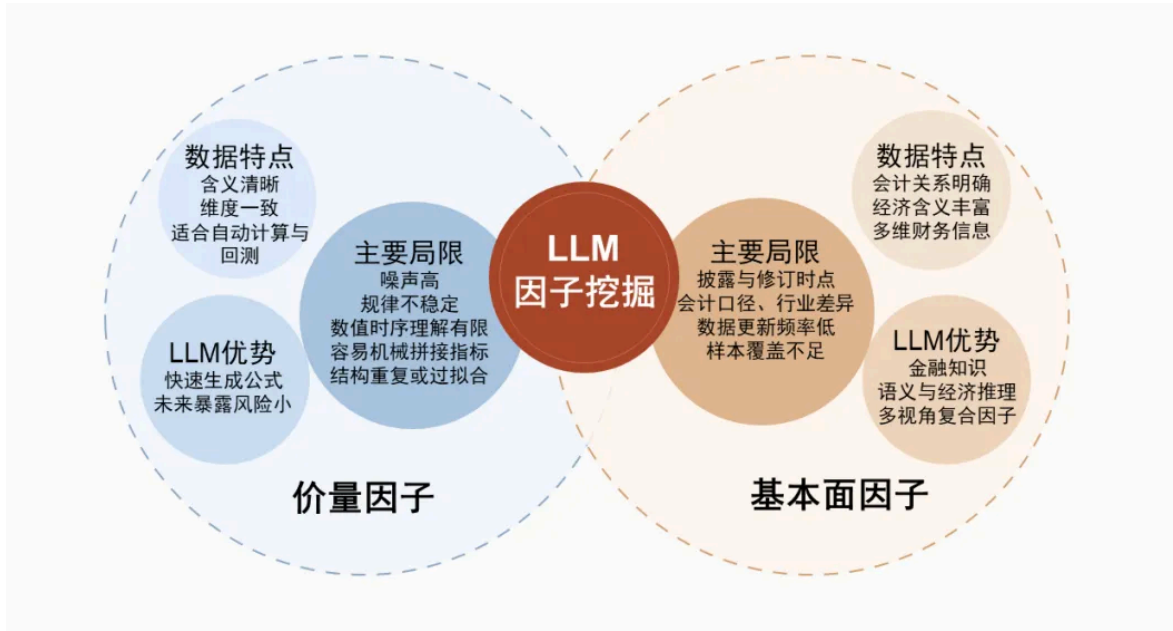
现有自动化因子挖掘方法存在一定局限。传统因子挖掘主要依赖研究员基于金融直觉手工设计，效率较低，能够探索的因子空间有限。近年来出现的机器学习式自动化因子挖掘主要有两类：一类是基于神经网络的隐式因子挖掘方法，通常能够从市场数据中学习复杂非线性信号，但缺少明确的数学表达，因子可解释性较弱；另一类是基于遗传规划、强化学习等方法的显式因子挖掘，能够生成相对可解释的因子公式，但往往受限于预设算子库，表达空间不够灵活。**相比之下，LLM具备金融知识理解和代码生成能力，可以直接生成标准化因子实现代码，从而突破传统算子库的限制，提升因子生成的灵活性和表达能力。**

数据类型上，LLM因子挖掘可简单分为价量与基本面两条路径。价量数据结构统一、时间边界清晰，生成代码较容易执行和验证；但价量序列噪声较高、规律不稳定，而LLM对数值时序关系的理解相对有限，容易机械拼接技术指标和时序算子，产生经济含义薄弱、结构重复或样本内过拟合的因子，其有效性也容易受到市场状态和交易成本影响。

基本面因子所需的会计关系理解与财务逻辑推理，是LLM的能力强项。LLM能够从价值、质量、成长、现金流和经营改善等视角提出逻辑清晰的复合因子假设，但LLM也存在局限，可能误解会计口径、忽视行业差异等。

鉴于LLM的推理优势与基本面因子的可解释性特征，我们选择以基本面因子为主要挖掘对象。不同视角的Agent可以围绕价值、质量、成长和现金流等逻辑展开批判与改进，提供差异化的信息增量，构建收益来源更加多元、相关性更低的因子组合。

图表1：LLM挖掘价量因子和基本面因子的优势劣势



资料来源：中金公司研究部

单一LLM在因子生成上存在能力瓶颈。如果仅依赖单一LLM自我生成和自我改进，因子搜索仍可能受限于单一视角，缺少系统性的外部批判和迭代修正；同时，生成代码还需要面对代码执行、未来信息、时间序列稳定性和维度一致性等工程检验问题。因此，LLM在因子挖掘中的价值不只取决于模型本身的生成能力，更取决于是否有一套机制能够对生成结果进行批判、修正、验证和评估。

图表2：现有的自动化因子挖掘方法的局限与优势



资料来源：中金公司研究部

FactorMAD的多智能体辩论框架，为因子挖掘场景提供了可借鉴的范式。 Duan et al.

(2025) 提出的FactorMAD (Factor Multi-Agent Debate) 针对上述问题提供了较有启发性的框架。该论文引入多智能体辩论机制，设置两个具有不同先验视角的LLM Agent，使其围绕已有因子进行多轮交替分析、批判和改进。每一轮辩论中，Agent需要先总结上一轮因子的逻辑，再指出其可能存在的不足，并在此基础上生成新的因子代码。该机制模拟了量化研究中“提出假设-同行质疑-修正方案-实证检验”的研究流程，有助于提升因子的经济解释性和有效性。

Multi-Agent辩论，基本面因子挖掘框架

框架设计：Multi-Agent辩论+基本面因子

多智能体辩论，聚焦“质量/价值”和“成长/动量”。传统基本面因子挖掘往往依赖研究员基于经验手工构造，搜索空间有限，且容易集中在少数常见财务指标和线性组合形式上。LLM虽然具备较强的经济逻辑联想和代码生成能力，但如果只依赖单一模型一次性生成因子，容易出现逻辑单一、风格偏置或缺乏反思的问题。因此，**我们引入多智能体辩论机制，让两个Agent分别从“质量/价值”和“成长/动量”两类投资视角出发，对因子进行轮流的分析、批判和改进，从而在不同基本面逻辑之间不断补充信息、修正假设并优化因子结构。**

Multi-Agent可迭代的基本面因子挖掘框架。一方面，不同Agent可以分别代表不同的研究视角，扩大因子搜索空间；另一方面，Agent之间的交替批判能够模拟研究员之间的讨论过程，使因子不只是被“生成”，而是在多轮质疑和修正中逐步优化。最终，我们将LLM的创造性生成能力、多视角投资逻辑和标准化量化检验流程结合起来，形成一套可自动迭代的基本面因子挖掘框架。具体流程如下。

► 第一步，视角构建与因子生成

- **输入数据**：财报科目明细、日度指标、初始因子库。
- **视角构建**：两个Agent分别从价值质量和成长动量视角出发，基于现有因子库提炼因子构造范式和改进方向。
- **Seed因子选择**：以 p_seed 概率从因子库中抽取因子作为迭代起始seed，以 $1-p_seed$ 概率由Agent自主生成。
- **辩论生成**：Agent基于上一因子的代码、逻辑评价和量化表现交替分析与改进，并轮流生成新的因子代码。

Multi-Agent辩论机制，多元投资视角的融合与相互制衡。质量/价值Agent更关注估值保护、盈利质量、现金流验证和防御属性；成长/动量Agent更关注财报改善、基本面动量、公告前后价格行为和趋势延续。两个Agent并不是独立生成无关因子，而是在上一轮因子的基础上进行批判和改写，使因子能够在不同投资逻辑之间不断吸收增量信息。

► 第二步，验证与纠错

- **有效性检验**：检查代码运行、字段使用、输出格式、缺失率和未来信息风险。
- **纠错修正**：若检验失败，由correction agent根据错误信息自动修正代码。

对LLM生成的因子代码进行质量控制，满足基本量化研究规范。由于LLM生成代码时可能出现字段名错误、维度不匹配、输出格式异常或潜在未来函数问题，通过自动验证和纠错机制可减少人工调试成本，并保证进入评估环节的因子具备基本可用性。

► 第三步，评估与反馈

- **因子评估**：每一轮debate生成的因子均会计算IC、ICIR（IC信息比）、覆盖率、最大回撤和多头年化超额收益。
- **结果反馈**：将核心指标反馈给后续轮次辩论。
- **方向调整**：Agent根据上一轮表现修正经济假设和组合方式。

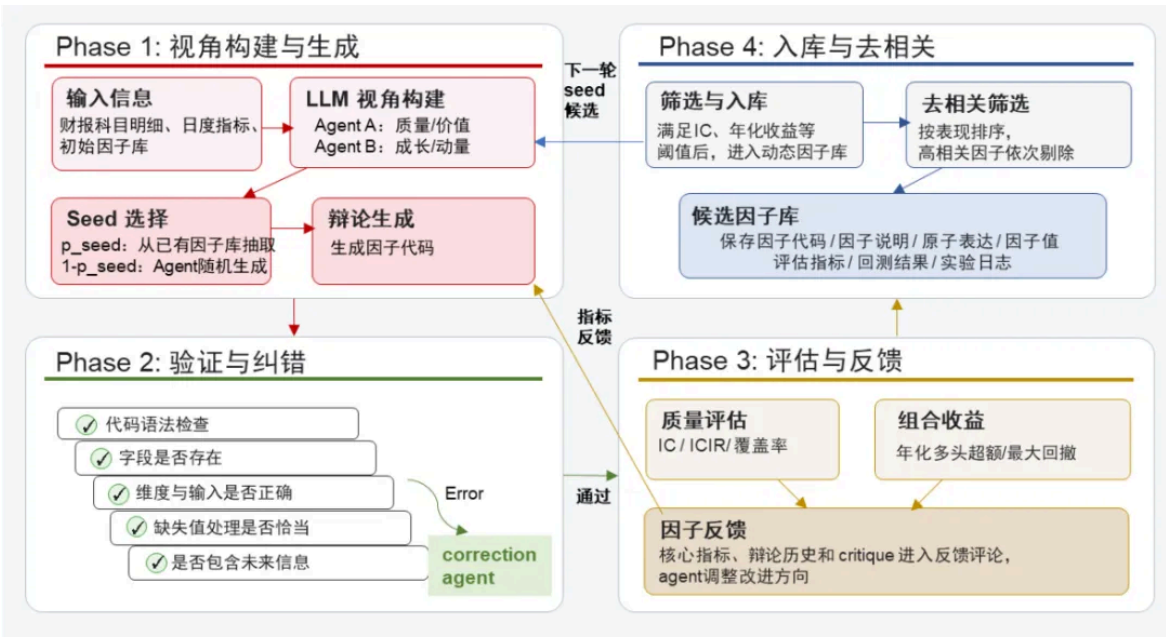
为后续迭代提供实证反馈。Agent在生成下一轮因子时，不仅参考上一轮的文字总结和改进建议，也会参考IC和年化超额收益等量化指标。因此，后续生成不再只是沿着文字逻辑继续发散，而是能够根据真实回测表现调整方向：对表现较好的结构继续拓展，对表现较弱的结构尝试改变变量组合、信号方向或约束条件。

► 第四步，入库与去相关

- **筛选入库**：将IC、年化超额收益和覆盖率达到标准的因子加入因子库。
- **动态更新**：每个trial结束后，因子库随新入库因子更新。
- **去相关筛选**：所有trial结束后，按因子表现排序，剔除与已选因子高度相关的候选因子。

从“生成单个好因子”转向“构建可用因子库”。入库机制保证新增因子具备基本有效性，去相关筛选则进一步控制因子同质化问题。最终保留下来的不是单纯表现最强的一批因子，而是在预测能力、组合收益和相关性之间取得平衡的低相关基本面因子库。

图表3：基于多智能体辩论的基本面因子挖掘与筛选流程图



资料来源：中金公司研究部

prompt设计：框架约束+LLM创造力

针对LLM因子挖掘中的典型问题，需设置相应的约束与修正机制。LLM在生成基本面因子时，一方面具备较强的经济逻辑联想和代码生成能力，另一方面也容易出现数据口径误用、时间序列处理不严谨、未来信息泄露、因子量纲不可比、风格暴露过强等问题。因此，我们将prompt嵌入到较完整的基本面量化研究流程中，使模型在自由提出因子假设的同时，必须遵守**可回测、可比较、可入库**的研究规范。

- ▶ 日频面板和财报数据频率易混淆，需以标准化的跨期处理模板加以约束。
- ▶ 关于信息泄露防控，需在prompt层面对数据可得时点进行精细化限定。
- ▶ 针对规模类变量导致因子不可比的问题，我们以无量纲要求进行约束。
- ▶ 针对不同Agent、不同轮次生成因子口径不一致的问题，prompt固化了一套统一的后处理流程。
- ▶ 将量化评估结果反馈给后续轮次。

整体来看，我们在系统的prompt设计中采用了“自由生成+严格约束”的方法。一方面，LLM可以基于不同投资风格提出新的经济假设和因子组合方式；另一方面，我们通过PIT数据约束、报告期滚动规范、无量纲要求、统一中性化范式、验证纠错机制和历史指标反馈，将模

型的创造力限制在严谨的量化研究框架内。这使得最终生成的因子不仅具有一定创新性，也具备可解释、可回测、可比较和可入库的基本条件。

模型优化：提升因子质量，缓解边际递减

自由搜索阶段：因子挖掘边际效益递减

在初始探索阶段，我们采用12个原始且相对朴素的基本面因子作为初始因子库，不加入相关性警告机制，旨在让模型更自由地搜索因子。我们将入库阈值设置为IC>1%、年化超额收益大于0。

图表4：12个初始seed factors一览表

序号	因子名称	因子类型	因子描述	IC	ICIR	覆盖率	年化超额收益	最大回撤
1	Accrual_Quality	质量类	用净利润TTM与经营现金流TTM的差额占总资产衡量应计质量，低应计代表利润更可能被现金流兑现，并做行业、市值中性化。	2.61%	0.59	96.60%	2.78%	-47.83%
2	FCF_Yield_Improvement	质量类	用自由现金流TTM市值的报告期改善衡量现金创造能力提升，强调资本配置改善和股东价值提升。	0.38%	0.19	89.20%	3.80%	-33.98%
3	Cash_Operating_Revenue_Ratio	质量类	用经营现金流TTM营业收入TTM衡量收入的现金转化能力，现金流占收入越高代表收入质量越好。	0.93%	0.23	96.76%	4.36%	-40.20%
4	CFOA_TTM	质量类	用经营现金流TTM总资产衡量资产的现金创造效率，反映资产质量和经营现金回报能力。	1.22%	0.23	96.79%	2.77%	-46.19%
7	Operational_Momentum	质量类	综合毛利率改善、资产周转效率，识别持续经营改善且有现金支撑的公司。	3.27%	0.51	90.48%	4.84%	-39.60%
5	EBIT_to_EV	价值类	用EBIT相对于企业价值（市值+总负债）的比例衡量经营收益率，强调单位企业价值对应的经营利润回报。	-0.73%	-0.10	99.80%	-5.75%	-65.10%
6	Book_to_Price_BP	价值类	以1/FB衡量账面价值相对价格的便宜程度，捕捉经典价值溢价。	6.94%	0.61	99.58%	6.43%	-30.86%
8	Announce_Date_Intraday_Repricing_Efficiency	动量类	用公告日收益相对日内高低价波动区间衡量信息吸收效率，强调公告附近方向性重定价且分歧较低。	1.14%	0.30	96.40%	3.29%	-53.34%
9	Pre_Announce_Low_Range_Alpha_Mean	动量类	用公告日前低振幅交易日的截面异常收益均值，捕捉安静交易中的信息积累和公告前价格确认。	4.39%	0.65	72.86%	7.72%	-31.36%
10	Operating_Margin_SUE	成长类	用营业利润率相对历史8期均值和波动的标准化偏离，捕捉经营利润率超预期改善。	1.48%	0.28	88.80%	2.14%	-42.73%
11	Earnings_Surprise_Proxy	成长类	用每股收益相对历史滚动均值和波动的偏离衡量盈利超预期，捕捉利润改善带来的预期修正。	1.02%	0.19	92.84%	4.18%	-47.54%
12	ROE_SUE	成长类	用ROE相对历史8期均值和标准差的偏离衡量盈利能力超预期，反映公司盈利质量的边际改善。	0.15%	0.02	69.57%	0.61%	-35.14%

注：表格内数据统计期为2014.1.1-2023.12.31
资料来源：中金公司研究部

多轮搜索已展现出挖掘高质量增量因子的能力。模型共运行10个trial、每个trial6个round，累计生成60个候选因子，其中48个满足入库条件。将这48个新因子与原有的12个因子合并后，我们进一步按照样本内IC>2%、年化超额收益大于2%的标准进行筛选，并进行低相关筛选，最终保留了15个高质量低相关因子。这些因子的平均IC达到3.81%，平均年化超额收益为4.94%，其中12个为模型新生成因子，说明即使从较朴素的初始因子出发，LLM多轮搜索仍能够有效挖掘出具有增量信息的高质量因子。

图表5：初始探索阶段参数设置

模块	参数项	参数设置
数据口径	财报选择逻辑	每期第一个可得财报
初始设置	初始 seed factor 数量	12 个
Agent 设定	Agent A 视角	质量 / 价值
Agent 设定	Agent B 视角	成长 / 动量
Agent 设定	Agent A 模型选择	kimi-k2.6
Agent 设定	Agent B 模型选择	kimi-k2.6
Agent 设定	Correction model模型选择	qw en-plus
Seed 选择	seed factor 选择逻辑	p_seed: 从IC与年化超额均大于 2% 的库内因子中随机选择；1-p_seed: 由 Agent 随机生成
Seed 选择	p_seed	0.7
约束机制	挖掘中相关性约束	未加入
入库标准	每轮新因子入库阈值	IC > 1%；年化超额 > 0%；覆盖率 > 0.7
最终筛选	最终因子库筛选逻辑	IC > 2%；年化超额 > 2%
最终筛选	相关性筛选方法	按因子表现排序后逐个入库，max corr < 0.75

资料来源：中金公司研究部

增量因子挖掘存在边际递减。我们将上述15个高质量低相关因子作为新的初始因子库，再次进行迭代实验。本轮实验运行5个trial、每个trial6个round，最终共保留17个高质量低相关因子，其中仅4个来自新生成因子。相比第一轮探索，新生成低相关优质因子的占比明显下降，而且部分新因子只是“替换”了原本就比较优质的旧因子，并没有带来真正的增量。表明在当前的模型设定下，若初始因子库已经被迭代多轮，具备较高质量，即使它们有一定的分散度，模型继续生成显著增量因子的难度也会上升，低相关因子挖掘呈现出一定的边际递减特征。

控制同质化，挖掘真增量。这一阶段的实验说明，LLM在低约束环境下具备较强的自由搜索能力，即使从较朴素的初始因子出发，也能通过多轮迭代挖掘出高质量低相关因子。但当因子库质量逐步提高后，继续自由搜索带来的新增低相关因子明显减少，说明模型容易围绕已有有效结构做相似扩展，低相关因子挖掘开始出现边际递减。因此，后续阶段需要在已有高质量因子库的基础上，进一步控制因子同质化问题，引导模型从存量有效结构中挖掘真正具有增量信息的新因子。**在此基础上，我们经过若干轮迭代与人工筛选，最终选取23个高质量低相关因子作为后续实验的初始seed factor。**

图表6：23个seed factors一览表

因子名称	因子描述	IC	ICIR	覆盖率	年化超额收益	最大回撤
Quality_Validated_Pre_Announcement_Momentum_QVPAM	公告日前低波动日超额收益动量，结合BP、应计质量、FCF/资产、毛利率等质量价值信号，偏“质量价值验证后的公告前动量”。	4.60%	0.82	90.61%	10.84%	-40.39%
Sustainable_Quality_at_Reasonable_Price_SQuARP	以应计质量、ROE稳定性和BP为核心，筛选盈利质量稳定且估值合理的公司，质量和价值加权结合。	5.31%	0.76	85.10%	6.60%	-26.73%
Pre_Announce_Low_Range_Alpha_Mean	用公告日前历史低振幅交易日的截面超额收益均值，捕捉安静交易中的信息积累。	4.39%	0.65	72.86%	7.72%	-31.36%
Persistent_Quality_Value_with_Cash_Validation_PQVC	结合毛利率持续改善、低应计、CFO/EBIT现金验证和盈利收益率，强调质量改善且估值合理。	4.07%	0.66	90.48%	5.15%	-46.77%
Cash_Backed_Operational_Improvement_CBOI_Factor	用BP、应计质量、毛利率持续改善和CFO/资产改善组合，寻找现金流支持的经营改善。	4.83%	0.82	90.01%	2.95%	-51.07%
Growth_Quality_Inflection_GQI	综合收入增长加速、毛利率改善、现金转换改善等报告期变化，捕捉成长质量拐点。	4.33%	0.87	82.58%	3.87%	-49.17%
Quality_Anchored_Event_Conditional_Persistence_QAE	以应计质量和毛利率持续改善为基本面锚，再叠加低噪音交易日价格确认和盈利收益率。	3.79%	0.43	90.26%	4.65%	-47.93%
Quality_Conditioned_Growth_Acceleration_QCGA	收入增速加速为主信号，用现金流量质量作为连续门控，并加入估值约束。	2.28%	0.35	84.88%	6.51%	-31.00%
Operating_Leverage_Inflection_with_Cash_Validation	比较收入增长和成本增长、利润率变化等经营杠杆拐点，并用CFO/营业利润和应计质量验证。	4.14%	0.63	75.41%	2.64%	-33.03%
Quality_Cash_Compounding_QCC	使用CFO/资产稳定性、应计质量改善和盈利收益率，偏现金盈利持续复制质量。	2.30%	0.33	71.60%	5.73%	-28.48%
Adaptive_Growth_Quality_AGQ_Factor	结合资产周转改善、增长质量和现金流覆盖，寻找资本效率提升且增长可持续的公司。	3.47%	0.58	77.14%	4.14%	-39.70%
Sustainable_Capital_Yield_SCY_Factor	用资产周转、现金利润率、低再投资需求、低应计和BP组合，衡量可持续资本回报。	3.79%	0.56	85.54%	3.50%	-38.88%
Fundamental_Momentum_Value_FMV	净利润增长加速、CFO增长验证、经营利润率/收入增长动量，再加BP估值锚。	4.20%	0.62	84.47%	2.87%	-47.06%
Quality_Efficiency_Value_Trinity_QEVT	毛利率趋势、资产效率/现金质量与价值锚组合，强调质量、效率、估值三位一体。	2.42%	0.28	83.35%	4.13%	-32.95%
Quality_Value_Acceleration_QVA_Factor	ROIC/经营效率改善、应计质量和EBITDA收益率结合，寻找质量价值下的改善加速。	3.14%	0.67	92.29%	2.49%	-50.42%
Accrual_Quality	经典Sloan应计质量，计算净利润与经营现金流差额占总资产，低应计代表盈利质量更好。	2.61%	0.59	96.60%	2.78%	-47.83%
Operating_Momentum_with_Quality_Validation_OMQV	毛利率/经营动量为主，用CFO质量和应计质量作为验证，避免纯经营动量噪音。	2.34%	0.46	90.48%	2.95%	-39.28%
Cash_Validated_Deep_Value_CVDV	深度价值因子，核心是BP/低估值，并用经营现金流、自由现金流和低应计做质量验证。	5.82%	0.68	94.15%	8.52%	-34.57%
Cash_Compounding_Quality_with_Behavioral_Confirmat	现金盈利质量和BP价值基础上，加入公告前低波动日价格动量确认。	2.13%	0.40	92.51%	5.49%	-47.50%
Sustainable_Growth_Quality_SGQ	收入增长稳定性、现金流验证、低应计和BP结合，寻找可持续成长且不过度昂贵的公司。	4.13%	0.64	74.25%	3.91%	-33.16%
Fundamental_Momentum_Composite_FMC	净利润增长加速、现金流验证和60日价格动量确认，再加入BP估值约束。	3.53%	0.49	83.98%	3.38%	-51.04%
Quality_Validated_Fundamental_Trend_QVFT	收入/盈利趋势与现金质量结合，并用价值锚约束，强调基本面趋势的质量验证。	2.90%	0.55	77.49%	3.04%	-36.25%
Reinvestment_Efficiency_Momentum_REM_Factor	关注再投资效率和资本使用改善，结合经营质量/价值约束，寻找投入产出改善的动量。	3.01%	0.58	84.06%	5.22%	-27.74%

注：表格内数据统计期为2014.1.1-2023.12.31
资料来源：中金公司研究部

同质化控制阶段：高质量Seed与相关性反馈

针对边际效益递减问题，我们在生成流程中引入了相关性警告机制。每轮因子评估完成后，pipeline会检索当前因子库中满足样本内IC>2%、年化超额收益大于2%、且与新因子相关系数高于0.75的已有因子，并在下一轮debate prompt中插入相关性警告，展示相似因子的代码结构，提示Agent避免重复生成相近逻辑的因子。

优化seed factor选择机制，兼具高质量与分散度。每个trial的初始seed不再简单从现有库中随机抽取，而是综合考虑因子自身IC排名以及与被选择过seed factor的相关性排名，其中IC越高、与已选seed的相关性越低，综合排名越靠前。该机制旨在提升trial起点的质量与多样性，减少模型围绕少数高表现但高相关结构反复搜索的问题。

图表7：同质化控制阶段参数设置

模块	参数项	参数设置
初始设置	初始 seed factor 数量	23 个
Agent 设定	Agent A 视角	质量 / 价值
Agent 设定	Agent B 视角	成长 / 动量
Agent 设定	Agent A 模型选择	kimik2.6
Agent 设定	Agent B 模型选择	kimik2.6
Agent 设定	Correction model模型选择	qwen-plus
Seed 选择	seed factor 选择逻辑	p_seed: 选择 RankIC 排名与“和已选 seed 相关性排名”综合最优的库内因子；1-p_seed: 由 Agent 随机生成
Seed 选择	p_seed	0.7
入库标准	每轮新因子入库阈值	IC 与年化超额 > 2%；覆盖率 > 0.7
约束机制	挖掘中相关性约束	加入相关性警告
最终筛选	最终因子库筛选逻辑	IC > 2%；年化超额 > 2%
最终筛选	相关性筛选方法	按综合表现排序后逐个入库，max corr < 0.75
目标	阶段目标	控制同质化，提高低相关优质因子比例

资料来源：中金公司研究部

高质量新因子数量有所提升。在最后一次实验中，模型共运行20个trial、每个trial6个round。由于初始seed factor已经具有较高质量，我们将入库阈值进一步提高至IC>2%、覆盖率>70%且多头年化超额收益>2%，以引导模型学习更优质因子的结构特征。在更严格的筛选标准下，本轮实验仍有71个因子满足入库条件，占全部生成因子的约40%；最终低相关因子库共保留44个因子，其中新生成因子26个，占全部生成因子的约22%。

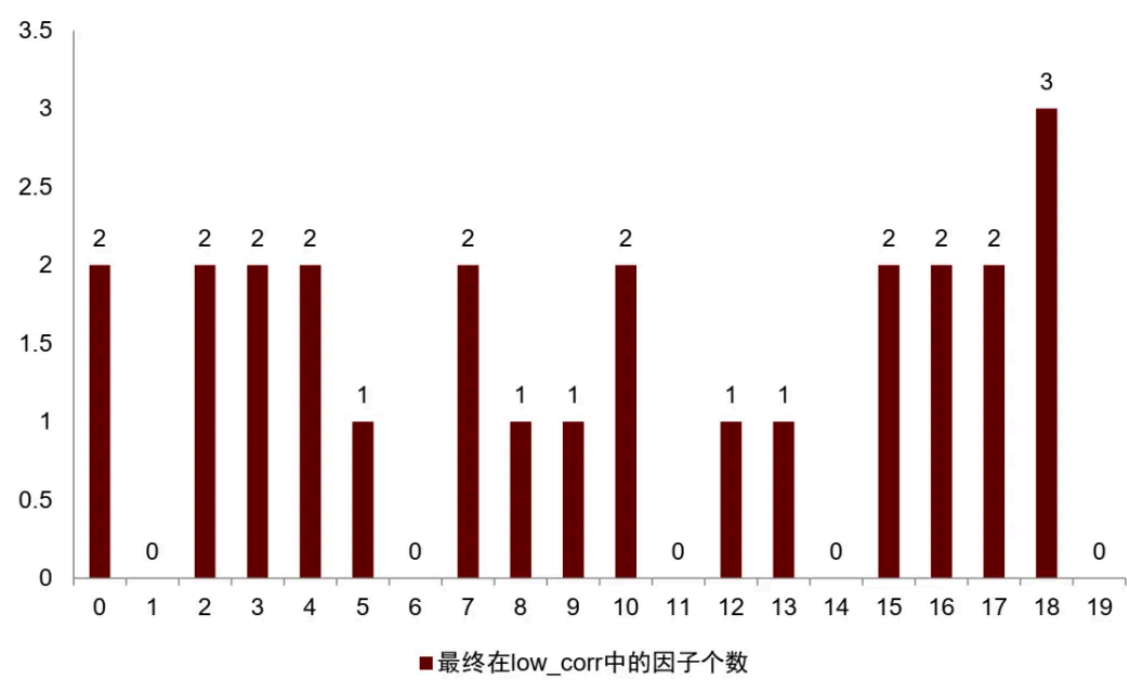
双重机制协同，保障多轮迭代的持续产出能力。从生成结果来看，引入相关性警告与更严格入库标准后，模型仍能持续产出高质量低相关因子。进一步按trial统计后可以发现，入库因子和最终进入低相关库的优质因子在不同trial呈现较强随机分布特征，并不存在明显随挖掘轮次增加而边际效应递减的现象。这说明，在高质量seed factor、相关性警告和严格入库标准共同作用下，模型并未快速耗尽有效搜索空间，仍能在多轮迭代中持续发现具有经济含义和增量信息的新因子。

图表8：因子挖掘表现（按trial统计）

trial	生成有效因子 个数	有效新因子平 均IC	有效新因子平 均年化超额	有效新因子平 均max_corr	入库新因子个 数	入库新因子平 均IC	入库新因子平 均年化超额	入库新因子平 均max_corr	IC超过seed 的因子个数	年化超额超过 seed的因子 个数	max_corr小 于0.75的因子 个数	最终在 low_corr中的 因子个数
0	6	3.97%	4.11%	0.75	5	4.25%	4.63%	0.75	1	5	3	2
1	5	2.09%	2.42%	0.70	0				5	5	3	0
2	6	2.15%	2.70%	0.65	2	3.50%	5.90%	0.68	1	0	4	2
3	4	2.89%	4.71%	0.63	3	3.04%	4.37%	0.71	0	0	3	2
4	5	3.29%	3.28%	0.69	3	3.67%	4.30%	0.75	1	2	4	2
5	4	2.02%	3.42%	0.58	1	2.93%	5.12%	0.71	0	3	4	1
6	6	3.26%	3.20%	0.72	3	5.54%	5.46%	0.95	3	3	3	0
7	5	2.88%	5.67%	0.57	3	4.72%	4.57%	0.72	0	2	5	2
8	6	3.50%	2.87%	0.69	2	4.70%	5.40%	0.77	0	2	4	1
9	5	2.65%	1.71%	0.54	1	4.31%	4.15%	0.79	4	4	4	1
10	6	3.33%	3.99%	0.75	4	3.89%	5.47%	0.80	3	4	2	2
11	5	2.05%	1.97%	0.53	2	3.86%	5.70%	0.88	2	3	3	0
12	5	1.66%	2.92%	0.62	2	2.94%	5.27%	0.84	3	2	3	1
13	6	2.22%	0.47%	0.64	3	3.97%	3.89%	0.74	1	1	4	1
14	6	2.01%	3.41%	0.66	3	3.53%	5.53%	0.88	0	4	3	0
15	6	1.42%	4.59%	0.65	2	2.20%	3.61%	0.64	0	3	5	2
16	5	2.98%	2.19%	0.64	2	3.75%	3.82%	0.64	1	2	4	2
17	6	2.61%	4.54%	0.72	3	3.45%	5.49%	0.86	0	3	3	2
18	6	1.51%	6.94%	0.65	5	3.27%	4.84%	0.72	5	6	4	3
19	4	3.13%	2.31%	0.63	1	3.46%	4.07%	0.81	2	0	3	0

注：表格内数据来源于最后一次实验，共运行20个trial，每个trial运行6轮；数据统计期为2014.1.1-2023.12.31
资料来源：中金公司研究部

图表9：因子挖掘表现统计图（按trial统计）



注：表格内数据来源于最后一次实验，共运行20个trial，每个trial运行6轮；数据统计期为2014.1.1-2023.12.31
资料来源：中金公司研究部

辩论机制在现有轮次内仍在持续发挥“提质”与“纳新”的双重作用。按round统计后也可以发现，入库因子和最终进入低相关库的优质因子在不同round也呈现较强随机分布特征；同时，随着round增加，模型依然可以不断生成比初始的seed更优质的因子。这说明现有的挖掘轮次内，模型可以通过不断辩论提高生成因子的质量，并且往里加入新的有效逻辑。

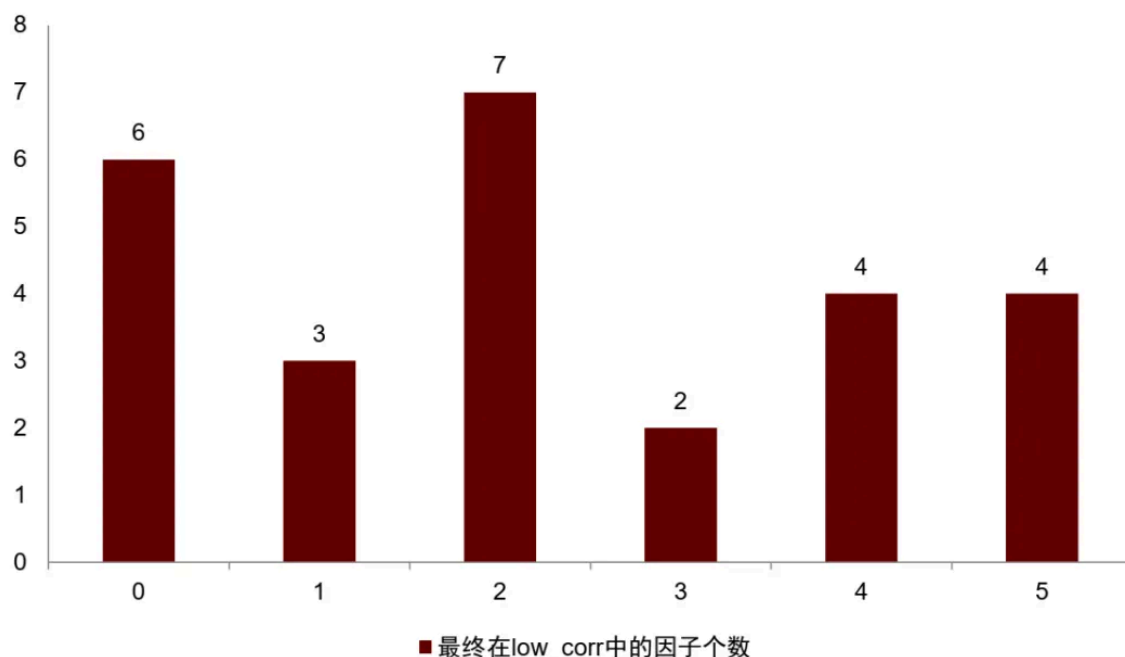
图表10：因子挖掘表现（按round统计）

round	生成有效因子个数	有效因子平均IC	有效因子平均年化超额	有效因子平均max_corr	入库新因子个数	入库因子平均IC	入库因子平均年化超额	入库因子平均max_corr	IC超过seed的因子个数	年化超额超过seed的因子个数	max_corr小于0.75的因子个数	最终在low_corr中的因子个数
0	19	3.32%	4.00%	0.72	13	3.71%	4.72%	0.79	7	13	9	6
1	16	2.26%	2.56%	0.57	4	4.12%	4.50%	0.61	6	5	14	3
2	17	3.23%	4.11%	0.71	12	3.75%	4.86%	0.76	4	13	10	7
3	18	1.60%	2.27%	0.57	4	3.86%	4.35%	0.79	4	5	13	2
4	18	3.08%	4.37%	0.72	11	4.26%	5.76%	0.83	6	11	8	4
5	19	1.98%	3.01%	0.62	6	2.94%	4.08%	0.73	5	7	17	4

注：表格内数据来源于最后一次实验，共运行20个trial，每个trial运行6轮；数据统计期为2014.1.1-2023.12.31

资料来源：中金公司研究部

图表11：因子挖掘表现统计图（按round统计）



注：表格内数据来源于最后一次实验，共运行20个trial，每个trial运行6轮；数据统计期为2014.1.1-2023.12.31

资料来源：中金公司研究部

辩论案例：RES因子的两轮演化

RES（再投资效率价差）因子的两轮演化，是辩论机制“提质”与“去同质”的典型案列。在引入相关性约束的辩论过程中，原始RES因子虽然具备资本配置效率的经济直觉，但在信号方向和现金流解释上存在缺陷；第一轮修正后预测能力显著提高，却又暴露出与已有因子高度相关的问题；第二轮辩论因此不再局限于局部参数调整，而是彻底更换经济机制，最终在保留较强预测能力的同时，改善了组合表现和因子独立性。

第一轮辩论由质量/价值Agent发起，修正信号方向与盈利质量问题。该轮seed因子为再投资效率价差因子RES，原始RES通过经营现金流相对净经营资产的效率、盈利收益率与现金收益率之间的“怀疑溢价”，以及资本开支占收入比例的稳定性，寻找资本配置效率高但尚未被市场充分定价的公司。质量/价值Agent指出，RES的核心价差信号earnings yield-cash yield方向写反了：盈利收益率高于现金收益率通常意味着利润缺少现金流支持、应计成分较高，原因子却对此给予正向奖励。针对这一批判，Agent将RES改写为CVCE（现金验证资本效率）因子，以CFO相对调整后净经营资产衡量资本效率，转而奖励现金收益率高于盈利收益率的公司，加入BP估值锚，并要求效率改善必须得到现金流改善的同步验证。改写后IC由0.4%大幅提高至4.4%，ICIR由0.07提高至0.78，年化超额收益由-1.46%提高至6.05%；但CVCE与

已有CVDV（现金流质量）因子同样依赖现金效率、应计质量和BP估值，相关性反而由原始RES的69.6%升至90.0%。

第二轮辩论由成长/动量Agent发起，通过更换经济机制解决因子同质化问题。成长/动量Agent批判CVCE只是CVDV的技术性变体：CFO/NOA与CFO/Revenue本质上都在衡量现金效率，且两者都加入应计质量和价值锚，调整资本口径并没有形成真正独立的收益来源。因此，Agent不再微调现金效率逻辑，而是将因子彻底改写为OLCED（经营杠杆周期与费用纪律）因子：以固定资产或折旧强度衡量固定成本基础，以收入增长加速捕捉经营拐点，再用研发及销售管理费用纪律验证收入增长能否转化为利润扩张，并通过市销率避免为成长支付过高价格。改写后OLCED的IC虽由CVCE的4.4%小幅回落至3.7%，但仍约为原始RES的9倍；相关性由90.0%显著下降至54.0%，年化超额收益进一步提高至6.17%，最大回撤由-44.9%改善至-33.3%。

两轮辩论分别解决“提质”与“去同质”问题，实现预测能力、组合表现与因子独立性的共同改善。第一轮由质量/价值Agent解决RES的信号方向与盈利质量问题，第二轮由成长/动量Agent解决CVCE的因子同质化问题。值得一提的是，最终演化出的OLCED也是后文因子检验部分的代表性因子之一，说明多轮辩论不仅改善了单个因子的表现，也直接贡献了低相关因子库中的核心成员。

图表12：RES因子两轮辩论演化表现对比

指标	原始 RES	第一轮 CVCE	最终 OLCED
IC	0.40%	4.42%	3.73%
ICIR	0.07	0.78	0.70
覆盖率	84.67%	91.48%	89.70%
年化超额收益	-1.46%	6.05%	6.17%
最大回撤	-41.28%	-44.94%	-33.32%
相关性	69.60%	90.00%	54.00%

注：相关性为与已有因子的相关系数；数据统计期为2014.1.1-2023.12.31
资料来源：中金公司研究部

先探索、后约束：相关性约束的介入时点

过早引入相关性约束，会压缩模型的探索空间，限制创新因子的产生。我们也尝试在仅使用12个初始seed factor的早期阶段即引入相关性警告机制，但实验结果并不理想，模型生成因子的入库数量和平均质量均出现明显下降。我们认为，这主要是因为初始seed factor本身较为朴素，尚未形成稳定、有效的高质量因子结构。此时过早加入相关性约束，会显著压缩模型的搜索空间，使Agent在尚未充分探索有效经济逻辑和组合方式之前，就被限制在“避免相似”的目标下，反而削弱了其自由组合、试错和发现新结构的能力。

“先探索、后约束”是更优的机制设计。合理的流程是先给予模型充分的探索空间，让其基于初始seed factor自由迭代，逐步发现表现较好的因子构造模式；待因子库中已经积累一定数

量的高质量因子后，再引入相关性约束和更严格的入库标准。这样既能保留早期阶段的搜索广度，又能在后期控制因子同质化，提高最终因子库的质量与多样性。

多视角融合，捕获高质量Alpha

Multi-Agent辩论生成因子库：多信号复合因子为主

多智能体协作实现因子质量与结构多样性的双重提升。我们以12个基础的基本面因子为起点不断迭代，最终生成了一个包含44个高质量低相关因子的因子库。这些因子表现出色，在样本期内（2014年-2023年）平均IC达到3.5%，单因子最高IC达5.8%，最大年化超额收益达10.84%；在样本外（2024年-2025年）平均IC达到2.1%，单因子最高IC达4.9%，最大年化超额收益达18.53%。

这些生成的低相关因子整体有几个比较明显的共性：

- ▶ **单维度因子较少，多维度复合因子较多。**
- ▶ **常使用现金流质量和盈利真实性作为核心约束。**
- ▶ **估值锚也较为重要。**
- ▶ **质量类信号常以稳定性、改善和持续性的形式出现。**
- ▶ **成长和动量信号更常以基本面动量出现，而不是单纯的价格动量。**
- ▶ **部分强势因子会引入公告日前后的价格行为，但价格信号通常不是单独使用，而是作为基本面信号的确认模块。**

因子有效性：兼具预测能力与可解释性

"复合化"与"经济含义"的平衡。我们对所有挖掘出的因子在2017-2025年进行了回测。在最终低相关因子库中，部分因子表现出较强的风格适应性，能够在不同市场环境下持续贡献稳定超额收益；也有部分因子虽然融合了两个Agent的视角，但仍然保留了较鲜明的风格特征。这说明，多Agent辩论机制一方面能够帮助模型生成跨风格、多信号交叉验证的复合因子，另一方面也并不会完全抹平因子本身的经济属性。

为展示模型生成因子的经济含义和风格差异，我们选取两个挖掘出的代表性因子进行分析，分别为QVPAM（质量验证的公告前安静动量）因子、费用纪律约束下的经营杠杆周期因子OLCED。

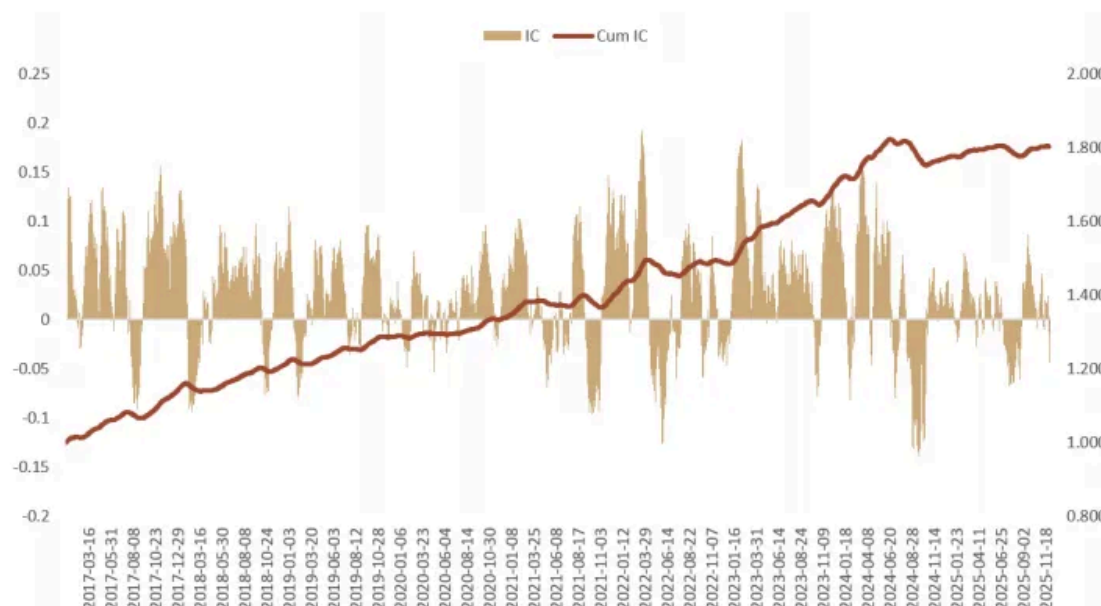
QVPAM是表现最突出的稳定型因子之一。因子的IC达到4.39%，ICIR达到0.82，近九年多头年化超额9.94%。该因子结合了Growth/Momentum Agent对公告前价格行为的关注，以及Value/Quality Agent对基本面质量和估值约束的要求。

QVPAM因子保留质量价值分数和公告前动量分数的线性暴露，使最终信号既强调二者共振，也避免完全依赖单一交互项。因子首先构造公告日前低振幅交易日的相对收益信号，并进行截面排序；随后以BP、应计质量、自由现金流资产收益率和毛利率构造质量价值综合分数。二者在截面中分别中心化后相乘：当公告前动量和质量价值信号同时较强，或同时较弱时，交互项为正；当二者方向不一致时，交互项为负，从而对“有动量但基本面支撑不足”或“基本面较好但价格表现不确定”的股票形成惩罚。

OLCED同样属于风格适应性较强的复合因子。OLCED因子IC达到3.73%，ICIR达到0.69，近九年多头年化超额7.25%。它关注企业是否处于真实的经营杠杆改善周期。该因子从三个维度刻画企业经营状态：第一，用固定资产强度衡量企业固定成本基础，固定成本占比较高的企业在收入改善时往往具备更强利润弹性；第二，用收入增速的边际变化衡量收入端是否出现加速；第三，用经营费用率的稳定性衡量费用纪律，避免把费用失控或短期压缩费用误判为经营改善。因子同时加入估值约束，防止为增长支付过高价格。

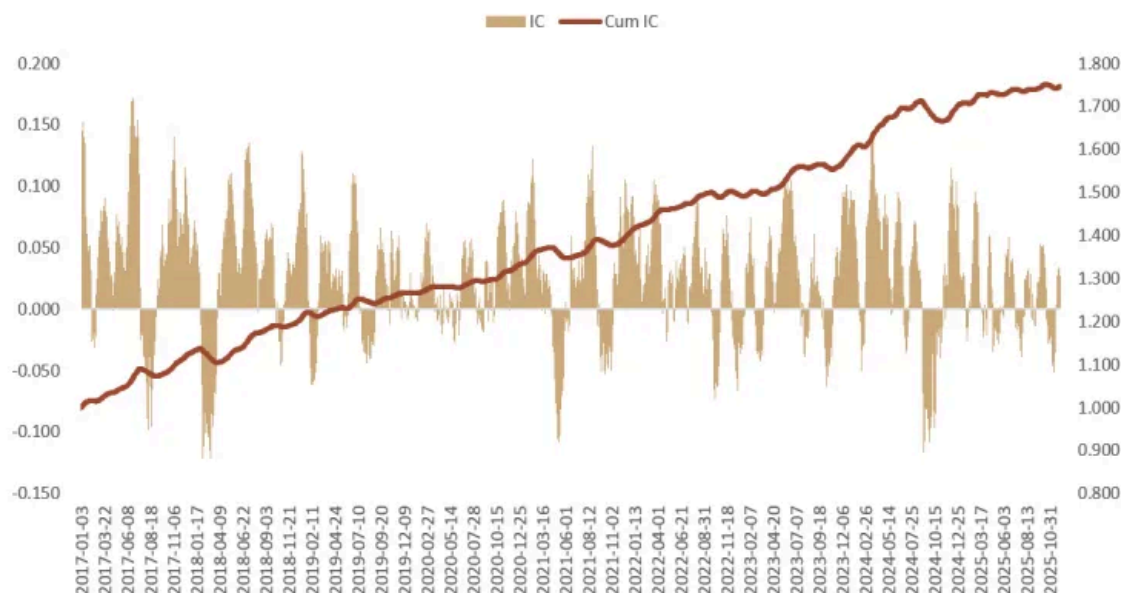
OLCED因子的核心并不是简单寻找高增长公司，而是寻找“收入改善能够有效转化为利润改善”的企业。由于其同时考虑收入、成本、费用纪律和估值保护，风格暴露相对均衡，不容易完全随成长或价值风格切换而失效。

图表13：QVPAM因子累积IC走势



注：回测期2017.1.1-2025.12.31
资料来源：Wind，中金公司研究部

图表14：OLCED因子累积IC走势



注：回测期2017.1.1-2025.12.31
资料来源：Wind，中金公司研究部

最佳结果的复现依赖于初始因子的质量。在复现实验中，我们发现如果重新从质量较弱的初始案例因子开始运行，未必能够稳定复现此前的最佳结果，说明早期自由探索阶段受大模型采样、seed选择和生成路径影响较大，存在一定路径依赖。

迭代轮次增加，生成结果的可复现性有所提升。当我们从后续轮次沉淀出的较高质量因子库出发，再次进行迭代时，实验结果能够较好地接近原有表现。表现较好的因子在经济逻辑和构造方式上具有共性，多轮辩论和历史因子库反馈能够帮助模型逐步收敛到现金流质量、盈利真实性、估值保护、经营改善和基本面动量等高胜率结构，从而降低单次采样的不确定性。

风险提示

LLM是一种生成式模型，其生成的结果具有一定的随机性，基于LLM构建的模型所得到的结果的可复现性弱于其他机器学习模型。我们建议应用该类模型时，可以多次生成结果，取其平均值作为最终参考。

文章来源

本文摘自：2026年7月25日已经发布的《大模型系列（6）：Multi-Agent 如何辩论出基本面 Alpha？》

周萧潇 分析员 SAC 执证编号：S0080521010006；SFC CE Ref: BRA090

古翔 分析员 SAC 执证编号：S0080521010010；SFC CE Ref: BRE496

曹钰婕 分析员 SAC 执证编号：S0080524020013；SFC CE Ref: BUA485

郑文才 分析员 SAC 执证编号：S0080523110003；SFC CE Ref: BTF578

高思宇 联系人 SAC 执证编号：S0080124110003；SFC CE Ref: BW1100

陈宜筠，CFA 分析员 SAC 执证编号：S0080524080004；SFC CE Ref: BTZ190

曹宇涵 联系人 SAC 执证编号：S0080125050006

刘均伟 分析员 SAC 执证编号：S0080520120002；SFC CE Ref: BQR365

特别提示

本公众号不是中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）研究报告的发布平台。本公众号只是转发中金公司已发布研究报告的部分观点，订阅者若使用本公众号所载资料，有可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而对资料中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义。订阅者如使用本资料，须寻求专业投资顾问的指导及解读。

本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出价或征价，评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

中金公司对本公众号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本公众号所载资料所造成的任何后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何形式的责任。

本公众号仅面向中金公司中国内地客户，任何不符合前述条件的订阅者，敬请订阅前自行评估接收订阅内容的适当性。订阅本公众号不构成任何合同或承诺的基础，中金公司不用任何单纯订阅本公众号的行为而将订阅人视为中金公司